

ENIAD TD2

POO en Java

Exercice 0 :

1. Qu'est-ce qu'une classe en Java?
2. Expliquez la notion d'objet en programmation orientée objet.
3. Pourquoi la programmation orientée objet est-elle utile ?
4. Qu'est-ce qu'un constructeur en Java?
5. Comment se fait la destruction d'un objet en Java?
6. Expliquez le concept d'encapsulation en programmation orientée objet.
7. Expliquez les méthodes d'objet et de classe et donner des exemples.
8. Qu'est ce que la composition en java ? Donner un exemple

Exercice 1 :

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        MyClass obj = new MyClass();  
        System.out.println(obj.getValue());  
    }  
}  
  
class MyClass {  
    private int value;  
    public MyClass() {  
        value = 42;  
    }  
    public int getValue() {  
        return value;  
    }  
}
```

C'est quoi la sortie du programme ?

Qu'est ce que le type du méthode getValue() ?

Exercice 2 :

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        AnotherClass.printMessage();  
    }  
}  
  
class AnotherClass {  
    public static void printMessage() {  
        System.out.println("Hello, World!");  
    }  
}
```

C'est quoi la sortie du programme ?

C'est quoi le type de méthode printMessage() ?

Exercice 3 :

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        ObjectExample obj1 = new ObjectExample();  
        ObjectExample obj2 = new ObjectExample();  
        System.out.println(obj1.equals(obj2));  
    }  
}  
  
class ObjectExample {  
    // ...  
}
```

C'est quoi la sortie du programme ?

Exercice 4 :

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Person john = new Person("John", 25);
        System.out.println(john);
    }
}

class Person {
    private String name;
    private int age;

    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Person{name='" + name + "', age=" + age + '}';
    }
}
```

C'est quoi la sortie du programme ?

Exercice 5 :

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Student student1 = new Student("Alice", "CS101");
        Student student2 = new Student("Bob", "CS101");
        System.out.println("Same course? " + student1.isInSameCourse(student2));
    }
}

class Student {
    private String name;
    private String course;

    public Student(String name, String course) {
        this.name = name;
        this.course = course;
    }

    public boolean isInSameCourse(Student otherStudent) {
        return this.course.equals(otherStudent.course);
    }
}
```

C'est quoi la sortie du programme ?

Exercice 6 :

```
public class Calculator {  
    public static int add(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    public static double multiply(double x, double y) {  
        return x * y;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Sum: " + Calculator.add(3, 5));  
        System.out.println("Product: " + Calculator.multiply(2.5, 4.0))  
    }  
}
```

C'est quoi la sortie du programme ?

Exercice 7 :

```
public class Example {  
    private static int number = 10;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Number: " + number);  
        modifyNumber();  
        System.out.println("Modified Number: " + number);  
    }  
  
    private static void modifyNumber() {  
        number = 20;  
    }  
}
```

C'est quoi la sortie de ce programme ?

Exercice 8 :

```
public class Calculator {  
    public static int add(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    public static double add(double x, double y) {  
        return x + y;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int sum = add(3, 5);  
        System.out.println("Sum: " + sum);  
    }  
}
```

C'est quoi la sortie de ce programme ?